キャリアデザイン 4 回目課題

4060 菅原将翔

1. 環境情報の確認

Ubuntu 上で nvidia-smi を実行し，「Driver Version」「CUDA Version」「GPU 名」が表示された画面を図 1 に示す.

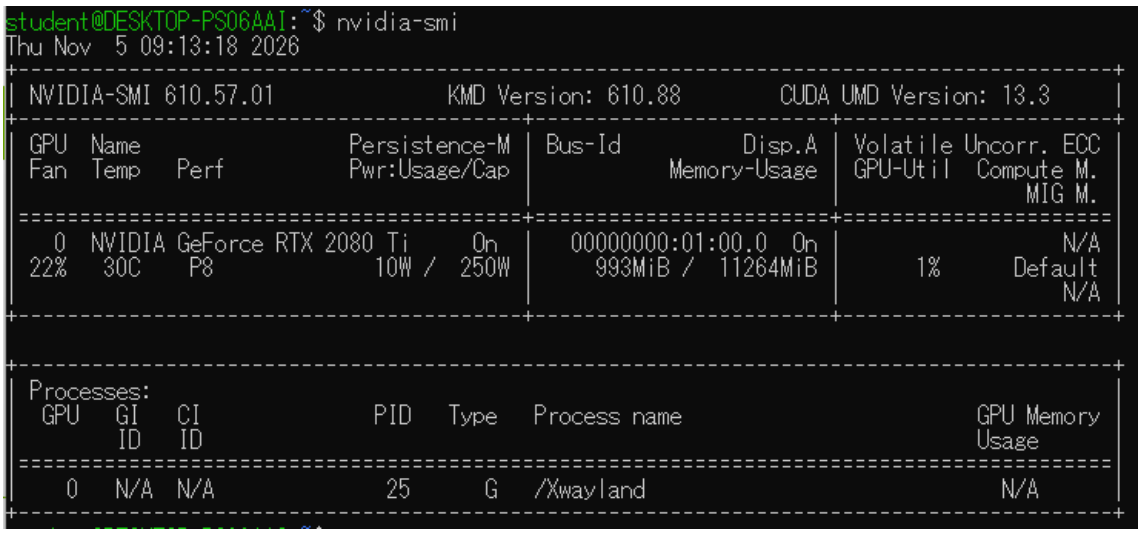


図 1 nvidia-smi 実行結果

仮想環境 zemi_04 を有効化した状態で pip show torch を実行し, torch のバージョンが表示された画面を図 2 に示す.

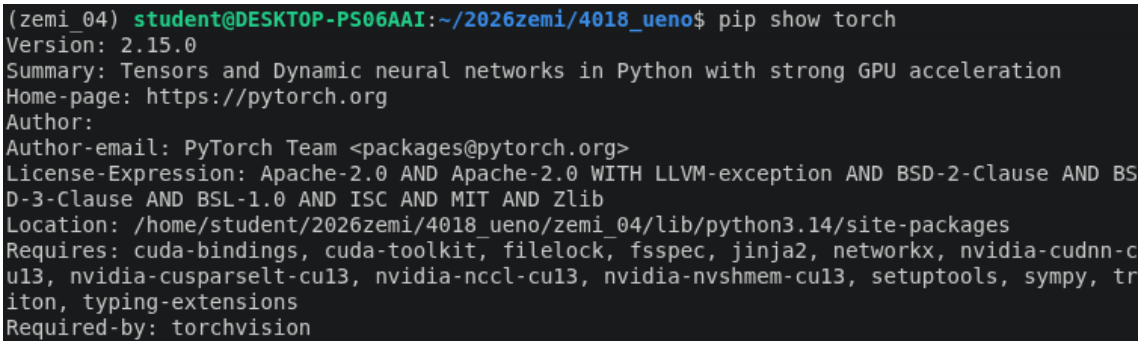


図 2 torch のバージョン表示

2. 計算速度の比較と SSD マウントの確認

GPU_benchmark.py を実行し, GPU（cuda）と CPU（cpu）で同じサイズのランダムテンソル（例：10000×10000 行列）を生成し，行列積などの演算の処理時間を計測したものを図 3 に示す.

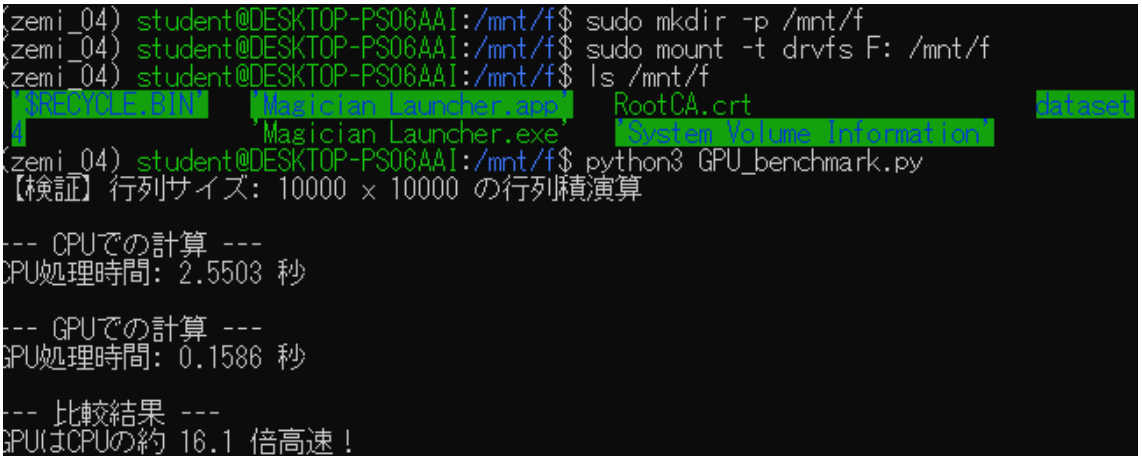


図 3 処理時間

3. 考察の記述

図 3 を見てみると GPU と CPU の処理時間を比較すると GPU は CPU の 16.1 倍高速で処理できることがわかる. GPU のほうが圧倒的に早いのは CPU と GPU の構造の違いにある. CPU は高性能なコアを少し持っており, GPU は小型で効率的なコアを大量に持っているのが大きな構造の違いである. CPU は各コアが複雑な命令を迅速に実行し, GPU は各コアが並列で同時に多くの単純な計算を実行している. 今回の行列計算のような単純な並列処理を必要とするタスクは GPU が CPU よりも圧倒的に処理時間が速いと考えられる[1].

参考文献

[1] Jeremy Howard「PyTorch と fastai ではじめるディープラーニング」株式会社オライリージャパン, 2021 年